1부 — 뉴런의 기초

앱 페이즈 1~5 · 학생용과 동일 구조 + 정답·해설·관찰 평가 기준

> **핵심 메시지** 학생이 1부를 끝낼 때 *"학습 = 손실을 줄이는 방향으로 w·b를 조금씩 미는 일"*을 자기 말로 말할 수 있어야 한다. 수식 자체보다 **흐름**에 집중시킬 것.

STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

앱 운영 1-1 → 1-2 → 1-3 탭을 차례로 따라가며 한 부품씩 추가. **입력 x_1=3, x_2=2 고정**이라는 점을 먼저 칠판에 적어둘 것.

1–1 가중치만 있을 때 — 정답

w_1	w_2	$z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$
1	1	**5**
2	–1	**4**
–1	3	**3**

정답 도입 빈칸: **`2·3 + 1·2 = 8`**. 마지막 관찰: **작아지게**(음수 가중치는 해당 입력의 영향을 반대로 돌림).

자주 틀림 음수 부호 처리 실수. 특히 `–1·3 = –3`을 –13으로 적는 경우. 부호와 계수를 분리해 적게 시범 보일 것.

1–2 편향 — 정답

b	z = 3 + 2 + b	b의 의미 (예시 답안)
0	**5**	편향이 없을 때의 기본 합
+3	**8**	입력과 무관하게 뉴런이 잘 반응하도록 미는 힘
–4	**1**	잘 반응하지 않도록 누르는 힘 (문턱을 높임)

수업 팁 편향을 "기본 점수"로 비유. 시험 가산점/감점, 운동 경기의 핸디캡 등 친숙한 사례로 묶을 것.

1–3 ReLU — 정답

z	–4	–1	0	2.5	7
ReLU(z)	**`0`**	**`0`**	**`0`**	**`2.5`**	**`7`**

서술 예시 ReLU가 없으면 뉴런 여러 개를 쌓아도 결국 **하나의 직선 변환**으로 합쳐져서, 곡선이나 복잡한 패턴을 표현할 수 없게 된다. ("선형 함수의 합성은 선형"이라는 사실을 직관 수준으로만 짚을 것.)

수업 팁 ReLU의 별칭 "꺾인 직선" 사용. **비선형성 = 학습의 표현력**이라는 한 줄로 마무리.

STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

앱 운영 Phase 2가 **3탭(① 단일 뉴런 → ② 직렬 뉴런 → ③ 3×2×1 작은 신경망)**으로 구성. 활동지의 STEP 2도 같은 흐름. 빈칸(?)을 맞히면 다이어그램에 값이 나타나는 점진적 공개 방식이라, 학생이 한 단계 정답을 확인한 뒤 다음 단계로 넘어가게 운영할 것. 핵심 메시지는 **"한 뉴런이든 작은 신경망이든 곱셈 → 합산 → ReLU의 절차는 똑같다"**.

2–1 단일 뉴런 — 정답

정답 $z = 1\cdot2 + 2\cdot3 + (-1) = \mathbf{7}$ / $\hat{y} = \text{ReLU}(7) = \mathbf{7}$

2–2 직렬 뉴런 — 정답

정답 $z_1 = 2\cdot3 + (-1) = \mathbf{5}$
$h = \text{ReLU}(5) = \mathbf{5}$
$z_2 = 1\cdot5 + (-3) = \mathbf{2}$
$\hat{y} = \text{ReLU}(2) = \mathbf{2}$

수업 팁 앞 뉴런의 출력 h가 다음 뉴런의 입력으로 들어가는 그림을 칠판에 한 번 더 그려서, "층(layer)"이라는 말을 자연스럽게 도입. 직렬 두 개를 푸는 절차가 곧 다음 문제(MLP)의 은닉층 → 출력층의 절차와 같다는 점을 짚을 것.

자주 틀림 z_1이 음수일 때 h를 그대로 음수로 적는 경우(이번 문제는 z_1=5라 발생 안 하지만, 학생이 일반화할 수 있도록 ReLU의 "음수면 0" 규칙을 한 번 더 짚어줄 것).

2–3 3×2×1 작은 신경망 — 정답

정답 $h_1 = \text{ReLU}(1\cdot1 + 1\cdot2 + 0\cdot1 + 0) = \text{ReLU}(\mathbf{3}) = \mathbf{3}$
$h_2 = \text{ReLU}(0\cdot1 + 1\cdot2 + 1\cdot1 + (-1)) = \text{ReLU}(\mathbf{2}) = \mathbf{2}$
$\hat{y} = \text{ReLU}(1\cdot3 + 1\cdot2 + (-2)) = \text{ReLU}(\mathbf{3}) = \mathbf{3}$

관찰 한 뉴런 절차의 **반복**이 곧 신경망 — 정답.

수업 팁 가중치 0인 연결($h_1 \leftarrow x_3$, $h_2 \leftarrow x_1$)은 앱에서 흐린 점선으로 표시 — "기여 없음"을 시각적으로 보여주는 장치. 학생이 "왜 어떤 선은 흐려요?"라고 물으면 좋은 신호. 이 관찰이 페이즈 11(신경망 설계)에서 "모든 입력이 모든 뉴런에 연결되지만 가중치 크기로 영향력이 다르다"라는 포인트로 자연스럽게 연결됨.

자주 틀림 은닉층 두 뉴런을 한꺼번에 계산하려다 항을 빠뜨리는 경우. **한 뉴런씩 따로** 식을 쓰게 시범 보일 것.

STEP 3. 손실함수와 경사하강법의 이해 (Phase 3)

앱 운영 Phase 3가 **5탭(① 데이터 → ② 오차 → ③ 오차² → ④ 손실(MSE) → ⑤ 경사하강법)**으로 재구성됐다. 같은 다섯 점에 가장 잘 맞는 직선을 찾는 단일 흐름. 활동지의 STEP 3은 손계산을 깔끔하게 하기 위해 손실식을 $L = (w - 5)^2$로 단순화함을 학생에게 먼저 안내할 것 — 앱은 다섯 점에 직선을 맞추는 정식 MSE를, 활동지는 가장 단순한 포물선을 다루지만 **"포물선 모양 + 기울기 반대 방향으로 이동"**이라는 핵심 발상은 같다.

앱의 모델 개념 Phase 3 데이터 탭에 "📌 모델이 뭐예요?" 박스가 새로 들어왔다 — **모델 구조 + 매개변수 + 학습**의 3단 분리. 활동지 STEP 3 도입에도 같은 박스가 들어 있으니 학생이 활동지 박스를 먼저 읽고 앱에서 같은 박스를 발견하게 운영하면 인지 부담이 적다.

3-1 제곱 3가지 이유 — 정답

정답 ① +3과 (**−3**)을 그대로 더하면 (**0**)이 되어 "오차 없음"처럼 보임. 제곱하면 모두 (**양수**)가 됨.
② 1^2 = **1**, 10^2 = **100**. 큰 실수에 큰 페널티.
③ 부드러운 (**포물선**) 모양 → 한 점에서 (**기울기(접선)**)를 정확히 잴 수 있음.

수업 팁 3-③의 "매끄러운 곡선"이 단순한 미적 이유가 아니라 다음 절(경사하강법)의 **전제조건**임을 강조. 이 한 마디가 활동지 STEP 3 전체의 연결고리.

3-2 예측 → 손실 계산표 — 정답

예측	1	3	5	7	10
오차	**−4**	**−2**	**0**	**2**	**5**
손실	**16**	**4**	**0**	**4**	**25**

대칭성 예측 −1 → 손실 36. 예측 11 → 손실 36. **같다**. 이유: 제곱은 부호를 없앤다.

3-3 w를 한 칸씩 키우며 손실 보기 (디딤돌) — 정답

정답 w = 2 → 손실 = $(2-5)^2$ = **9**
w = 3 → 손실 = $(3-5)^2$ = **4**
w = 4 → 손실 = $(4-5)^2$ = **1**
2 → 3 → 4로 갈수록 손실이 **작아진다**. → w를 **오른쪽**으로 옮기면 손실이 줄어든다.

수업 팁 "기울기"라는 말을 미분으로 정의하기 전에, **실제로 옆 점들의 손실을 비교한 결과**가 곧 기울기의 의미라는 것을 정수 손계산으로 먼저 보여준다. 다음 3-4에서 식이 등장할 때 학생이 "이미 본 그것"으로 받아들임.

자주 틀림 w=4에서 손실이 1이 아니라 0이라고 답하는 경우(정답 5에 가깝지만 같지는 않음을 강조).

3–4 기울기 식으로 — 정답

정답 w = 2 → 기울기 = 2 · (2 – 5) = **–6**
부호 = **–** / 오른쪽이 **내리막** → 3-3과 같은 결론.

메시지 "매번 옆을 재지 않아도 된다"가 식의 효용. 디딤돌(3-3)과 식(3-4)의 결론이 일치함을 학생이 직접 확인하는 게 핵심.

자주 틀림 "미분이라서 식이 그렇다"고 외워서 답하는 경우. 식의 결과는 옆을 재서 비교한 결과와 같다는 점을 짚어두면 다음 페이즈의 e·x도 같은 방식으로 받아들인다.

3–5 점마다 기울기 — 정답

w	2	5	8
손실	**9**	**0**	**9**
기울기 2(w–5)	**–6**	**0**	**+6**
기울기 부호	**–**	**0**	**+**
옮길 방향	**→**	정지	**←**

규칙 "**기울기 부호와 옮길 방향의 부호는 반대**." 이 한 줄이 다음 절(3-D 갱신 식)의 빼기 부호로 자연스럽게 이어진다.

자주 틀림 기울기 부호와 옮길 방향이 같다고(+→오른쪽) 답하는 경우. 3-3 디딤돌의 결론과 일관되게 잡도록 안내.

3–6 갱신 식 — 정답

정답 수정된 w = 지금 w – (기울기 반대 방향으로 **작은** 한 발짝)
직관 식: `w ← w − (기울기 방향의 작은 보폭)`
정식 식(STEP 4·5에서 도입): `w ← w − η · ∂L/∂w`
기울기가 양수일 때 위 식대로 빼면 새 w는 **작아진다** → **왼쪽**으로 옮겨감 → 3-5의 양수 기울기 행과 일치.

전이 핵심 이번 절은 "기울기 반대 방향으로 한 발짝"이라는 발상까지만 굳힌다. 한 발짝의 크기(학습률 η)는 STEP 4·5에서 본격적으로. **"기울기를 그대로 빼면 손실이 줄어든다"는 강한 진술은 피한다(η 없으면 발산할 수 있음).**

3–7 왜 빼기인가 — 모범 답안

정답 기울기는 손실이 가장 빠르게 **증가**하는 방향을 가리킨다. 손실의 **감소**를 원하니 부호를 뒤집기 위해 빼기를 쓴다.

3–8 학습 종료 신호 — 정답

정답 w = 5에서 기울기 = **0**이므로 갱신 식 `w ← w − η · 기울기`에 넣으면 새 w = 5 – η · 0 = **5** → η가 어떤 값이든 더 이상 **변하지** 않는다. 골짜기 바닥에 도달했다는 뜻.

STEP 4. 학습률의 이해 (Phase 4)

앱 운영 활동지의 데이터는 정수(1,3)~(5,11), 정답 w=2·b=1로 단순화돼 있다(앱 페이즈 4의 0.7 데이터와 다름 — "원리 확인용 손계산"이 목적이라 일부러 깔끔한 정수). 시도 A를 **점별 절차 시범**으로 학생이 한 줄씩 풀게 하고, 시도 B·C는 같은 절차를 학생이 반복.

4–1 시도 A — 절차 시범 정답 (w = 1, b = 0)

x	y	ŷ = 1·x + 0	오차 = ŷ–y	오차²
1	3	**1**	**–2**	**4**
2	5	**2**	**–3**	**9**
3	7	**3**	**–4**	**16**
4	9	**4**	**–5**	**25**
5	11	**5**	**–6**	**36**
			합 (총 손실) =	**90**

자주 틀림 오차의 부호를 잘못 잡아 +로 답하는 경우. ŷ–y이지 y–ŷ가 아님을 강조.

4–2 시도 B — 정답 (w = 2, b = 0)

x	y	ŷ = 2·x + 0	오차	오차²
1	3	**2**	**−1**	**1**
2	5	**4**	**−1**	**1**
3	7	**6**	**−1**	**1**
4	9	**8**	**−1**	**1**
5	11	**10**	**−1**	**1**
			합 =	**5**

관찰 포인트 모든 점의 오차가 동일하게 −1. **"기울기는 정확하지만 절편이 모자란다"**는 진단을 학생이 직접 발견하도록 유도. 손실이 90 → 5로 18배 감소.

4–3 시도 C — 정답 (w = 2, b = 1)

x	y	ŷ = 2·x + 1	오차	오차²
1	3	**3**	**0**	**0**
2	5	**5**	**0**	**0**
3	7	**7**	**0**	**0**
4	9	**9**	**0**	**0**
5	11	**11**	**0**	**0**
			합 =	**0**

정답 w = 2, b = 1. 데이터가 정확히 y = 2x + 1 위에 있어 손실 = 0.

4–4 세 시도 한눈에 + 학습 정의 — 정답

시도	w	b	총 손실
A	1	0	**90**
B	2	0	**5**
C	2	1	**0**

학습 정의 — 예시 "학습이란 **총 손실이 가장 작아지는 w·b를 찾는 일**이다." (다른 표현 허용: "데이터에 가장 잘 맞는 직선의 기울기와 절편을 정하는 일".)

4–5 **한 칸 크기 — 정답**

한 칸 크기	b가 거치는 값들	몇 칸 만에 도달?
0.5 (큰칸)	0 → 0.5 → 1.0	**2칸**
0.1 (보통)	0 → 0.1 → 0.2 → ⋯ → 1.0	**10칸**
0.01 (미세)	0 → 0.01 → 0.02 → ⋯ → 1.00	**100칸**

정답 큰칸일수록 **빨리** 도달.

함정 시나리오 정답 정답이 b=0.7이라면 큰칸 0.5는 0, 0.5, 1.0만 만들 수 있어 정답을 정확히 짚을 수 없다. → **한 칸 크기가 정답 위치의 단위를 못 맞추면 정답을 지나친다(overshoot)**.

전이 메시지 한 칸 크기 = STEP 5의 **학습률 η(보폭)**. 너무 크면 정답을 지나치고, 너무 작으면 답답하다는 감각을 학생이 손으로 먼저 체험하는 의도된 활동.

STEP 5. 오차 역전파의 이해 (Phase 5)

앱 운영 Phase 5가 **5개 탭**으로 재구성됐다(① 직관 → ② 수식 이해 → ③ 수식 유도 → ④ 전체 종합 → ⑤ 실생활 적용). **탭 ②에서 5-1·5-2를, 탭 ④에서 5-3·5-4를, 탭 ③에서 5-5를, 탭 ⑤에서 5-6을 푸는 흐름**으로 진행. 한 차시 안에 5탭을 모두 도는 게 부담스러우면 ①·②·④만 진행하고 ③·⑤를 과제·심화로 미뤄도 무방.

수업 팁 탭 이름이 "수식 유도"·"실생활 적용"으로 무거워 보이지만, 학생이 직접 식을 세우는 건 아니다. 앱이 11단계로 풀어주는 걸 따라 읽고 핵심 한 줄을 옮겨 적는 활동, 두 모델의 결과를 비교 관찰하는 활동이다.

학생용 5-A~5-E 절 매칭 5-1(결과 표 패턴 발견) · 5-2~5-5(한 step 손계산) · 5-6~5-7(책임 분담 직관) · 5-8~5-9(학습률·빼기) · 5-10~5-11(실생활 적용). 활동지가 앱 없이 자력으로 풀 수 있도록 결과 표·시나리오를 모두 활동지 안에 직접 제공.

5–1 **학습 진행 결과 표 — 정답**

패턴 발견 — 정답 손실: 28.5 → 0.97 → 0.05 → 0.04 → 0.013 → **작아진다**.
w: 0 → 2.50 → 2.04 → 2.12 → 2.06 → 정답 2에 **가까워진다**.
한 칸당 변화 폭: step 1에서 **큼**, step 5에서는 **작음**.

수업 팁 이 절은 식 없이 **표의 패턴만 발견**시키는 게 핵심. 다음 5-B에서 step 1을 손으로 직접 확인할 거라는 예고를 짧게.

5–2 한 점 z·ŷ·e — 정답 (w=1, b=0, 점=(3,7))

정답 z = 1·3 + 0 = **3**
ŷ = ReLU(3) = **3** (z > 0이라 그대로 통과)
e = 3 – 7 = **–4**

5–3 한 점 변화량 — 정답

정답 이 한 점의 w 변화량 = e · x = (–4) · 3 = **–12**
이 한 점의 b 변화량 = e = **–4**

자주 틀림 e의 부호를 잘못 잡거나, e·x를 e·y로 헷갈려 (–4·7 = –28)로 답하는 경우. **곱하는 건 입력 x**임을 칠판에 고정 표기.

5–4 다섯 점 평균 — 정답 (w=1, b=0)

x	1	2	3	4	5	합
e = ŷ – y	**–2**	**–3**	**–4**	**–5**	**–6**	**–20**
e × x	**–2**	**–6**	**–12**	**–20**	**–30**	**–70**

정답 dw = (–70) ÷ 5 = **–14**
db = (–20) ÷ 5 = **–4**

수업 팁 5-3의 한 점(x=3)에서 e·x = –12였던 값이 표의 가운데 칸에 그대로 들어옴을 짚어주면 "한 점 → 평균"의 구조가 자연스럽게 보임.

5–5 한 step 적용 — 정답

정답 새 w = 1 – 0.1 · (**–14**) = **2.4**
새 b = 0 – 0.1 · (**–4**) = **0.4**
정답 (w=2, b=1)에 **가까워졌다**. (w가 1 → 2.4로 정답 2를 살짝 지나쳤지만 0보다 훨씬 가깝고, b도 0 → 0.4로 정답 1 쪽으로 이동.)

5-1 표와의 차이 짚기 5-1 표의 step 1은 시작점이 (w=0, b=0)이라 결과가 (w=2.50, b=0.70). 5-5는 시작점이 (w=1, b=0)이라 (w=2.4, b=0.4). **같은 절차가 시작점에 따라 다른 결과**를 낸다는 점을 짚어줄 것.

자주 틀림 업데이트 식의 빼기 부호를 빼먹어 1+0.1·(–14) = –0.4 같은 발산 방향으로 답하는 경우.

5–6·5–7 책임 분담 — 모범 답안

5-6 자기 말로 풀이 — 예시 **"곱셈에서 곱해지는 수가 클수록 w가 흔들렸을 때 결과 변화가 크니까, x가 큰 점이 w를 더 강하게 끌어당긴다."** 또는 "x=5인 점에서 w를 0.1 흔들면 출력이 0.5 흔들리지만, x=1에서는 0.1만 흔들리니, 그만큼 책임이 다르다."

5-7 5-4 표로 확인 — 정답 같은 오차 –1이라도 x=1에서 e×x = –1이지만 x=5에서 e×x = –5. **x가 큰 점이 |e×x|가 더 크다**. 점 (5, 11)이 점 (1, 3)보다 더 **큼**.

자주 틀림 "미분이라서 x가 곱해진다"고만 답하는 경우. **의미(책임 분담)**를 자기 말로 설명할 수 있어야 만점.

5–8 학습률 비교 — 정답

정답 η가 너무 작으면 (**느려서 / 답답해서**) 못 간다.
η가 적절하면 빠르게 (**O / 정답**)에 수렴한다.
STEP 4의 한 칸 크기와 같은 점: 한 발짝의 크기가 **너무 크면 정답을 지나치고 너무 작으면 답답하다**는 동일한 트레이드오프.

η가 너무 크면 (예: 1.5) — 모범 답안 한 step에서 정답을 크게 지나쳐 반대편으로 튕겨 나감. 다시 돌아오려 해도 더 멀리 튕겨 손실이 매번 커지는 **발산** 발생.

Dying ReLU 시연 Phase 5 컨트롤 패널에 "⚠ **뉴런 사망 (Dying ReLU)" 경고 UI**가 있다. 학습률을 0.3 이상으로 올리고 20단계 반복을 누르면 한 step에서 w·b가 크게 음수로 튀어 모든 점에서 z < 0 → ReLU(z)=0 → 기울기 0 → 학습 영구 정지. 경고가 뜨면 초기화 버튼이 강조 표시로 바뀐다. **"발산만 위험한 게 아니라 죽는 것도 위험"**이라는 점을 한 번 시연으로 보여주면 학습률 튜닝의 의미가 강해진다.

5–9 왜 빼기인가 — 정답

정답 변화량(dw, db)은 손실이 가장 빠르게 **증가**하는 방향을 가리키는 나침반. 손실의 **감소**를 원하니 그 반대 방향으로 가야 하므로 빼기를 쓴다. (STEP 3-7에서 본 식과 같은 발상이며, 학습률 η가 추가됐을 뿐.)

5–10 두 모델 비교 — 예시 답안

정답 모델 B가 더 잘 맞는다. 이유: 직선만으로는 표현할 수 없는 곡선 패턴을 은닉층이 잡아낼 수 있기 때문(표현력이 더 큼).

"B가 무조건 좋다"고 결론 못 짓는 이유 — 모범 답안 모델이 커질수록 학습 데이터를 너무 잘 외워버리는 **과적합(overfitting)** 위험이 커진다. 새 데이터에서는 오히려 손실이 클 수 있다.

자주 틀림 "B가 무조건 좋은 모델"로 단순화. **"표현력이 클수록 과적합 위험도 커진다"**는 단서를 한 마디 보태두면 3·4부의 일반화 논의가 미리 자연스러워진다.

5–11 교실 데이터 사례 — 예시 답안

예시 ① x = 자습 시간 / y = 시험 점수 ② x = 키 / y = 몸무게 ③ x = 이번 주 출석일 / y = 다음 주 자습 시간. **한 변수-한 정답** 구조이면 OK.

전이 이 절은 "방금 배운 절차가 다른 데이터에서도 그대로 통한다"는 점을 학생이 자기 말로 정리하게 하는 마무리. 정확한 손실 수치보다 "**단일 뉴런으로 표현 못 하는 패턴 → 더 큰 신경망의 동기**"로 닫으면 STEP 6·2부로 자연스럽게 이어진다.

5-F. 종합 응용 — 한 step 전 과정 손계산

5–12 손실부터 가중치·편향 갱신까지 — 정답

설정 시작 (w=0, b=0), η=0.1, 데이터 (1,3)·(2,5)·(3,7)·(4,9)·(5,11). 모든 점에서 z = 0이라 ŷ = ReLU(0) = 0.

x	1	2	3	4	5	합계	평균
y	3	5	7	9	11	—	—
ŷ	0	0	0	0	0	—	—
e = **ŷ** – y	**–3**	**–5**	**–7**	**–9**	**–11**	**–35**	**–7**
e^2	**9**	**25**	**49**	**81**	**121**	**285**	**57**
e · x	**–3**	**–10**	**–21**	**–36**	**–55**	**–125**	**–25**

정답 오차 제곱의 합 = **285** · 오차 제곱의 평균(MSE) = **57**
dw = 평균(e · x) = **–25** · db = 평균(e) = **–7**
Δw = – 0.1 · (–25) = **2.5** · Δb = – 0.1 · (–7) = **0.7**
새 w = 0 + 2.5 = **2.5** · 새 b = 0 + 0.7 = **0.7**
→ 5-1 표 step 1의 (w = 2.50, b = 0.70)과 **정확히 일치**.

수업 팁 1부 전체의 **검증 문제**다. 5-1 표의 결과 (2.50, 0.70)이 마법이 아니라 ① 오차 e → ② 오차 제곱 e^2(=손실의 기본 재료) → ③ 평균(MSE) → ④ 평균(e·x)로 만든 dw → ⑤ −η·dw로 만든 Δw 라는 다섯 단계의 식 묶음에서 그대로 나온다는 점을 학생이 직접 확인하게 한다. 시간 여유가 있으면 같은 절차로 step 2(시작 w=2.5·b=0.7 → 결과 w=2.04·b=0.58)까지 평가 문항으로 출제하면 좋다.

앱과의 미세한 차이 위 표의 MSE = 57은 앱 페이즈 5의 손실 표시 28.5의 정확히 두 배다. 앱은 미분 식이 깔끔해지도록 관습적으로 손실 = 평균($e^2/2$)를 쓰기 때문(0.5를 곱해도 최솟점 위치는 동일하므로 학습 결과는 같다). 활동지의 MSE는 표준 정의 평균(e^2)를 따른다.

자주 틀림 ① e의 부호 누락(0 − 7 = −7을 7로 답). ② e·x를 e·y로 헷갈림. ③ 평균을 ÷4로 계산(점이 5개임을 놓침). ④ Δw 계산 시 −η·dw의 빼기 부호 누락 → 2.5가 아니라 −2.5로 답.

STEP 6. 마무리 — 정답

정리 **학습 흐름도**

입력 → (**가중치** · 입력 합산 + **편향**) → (**활성화 함수**) → 예측 ŷ → (**손실**) 측정 → (**기울기**)로 방향 찾기 → w·b (**수정(업데이트)**)

관찰·수행 평가 루브릭

수준	가중치·편향·활성화	순전파·손실 계산	학습 흐름 설명
A 도달	세 부품의 역할을 자기 말로 구분 설명. 음수 가중치/편향의 의미를 예시로 설명.	5문항 이상 모두 정확. 음수 부호·ReLU 처리 정확.	5용어를 모두 자연스럽게 사용해 6~7문장으로 흐름을 설명.
B 진행	세 부품을 식별하지만 음수의 의미가 모호.	1~2문제 부호 실수. 다시 짚으면 스스로 수정.	일부 용어를 빠뜨리거나 순서가 어색.
C 보충	부품 이름은 알지만 식과 연결 못 함.	ReLU·부호 처리에서 반복 오류.	"손실"·"기울기"의 역할을 설명하지 못함.

전이 포인트 1부에서 학습이 **수치 회귀**(연속 값 맞히기)로 끝났음을 짚고, 2부에서는 같은 도구로 **분류**(합·불, 0·1)를 다룬다는 점을 예고할 것. 시그모이드 도입의 자연스러운 연결고리가 된다.